FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 2o RECUPERATORIO DEL 2o PARCIAL – 18/2/2022.

El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:00 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com, pminces@frba.utn.edu.ar y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. **No escriba con lápiz**.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.

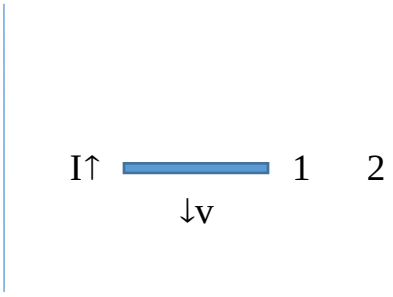
****

DATO: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A.

EJERCICIO NRO.1: Una espira rectangular de lados L y 4L transporta una corriente de intensidad 1,5 A. **a)** Si L=2 cm, determine la intensidad del campo magnético en el centro de la espira. **b)** Una carga q=40 μC pasa por el centro de la espira con velocidad paralela al plano de la misma y de módulo 4×10^5 m/s. Determine el módulo de la fuerza sobre la carga.

EJERCICIO NRO.2: Una carga puntual q=-14 μC se encuentra pasando por el punto (0; 0; 5 cm) con velocidad $\mathbf{v_0} = 3 \times 10^5$ m/s **i**, cuando en t=0 se conecta en la región un campo magnético dependiente de la posición **B**(z) = 0,11 T/m z **j**. Determine el módulo de la velocidad de la carga, en t=0,2 s.

EJERCICIO NRO.3: La barra conductora de la figura, de longitud 30 cm, se mueve con velocidad constante **v** de módulo 40 m/s y paralela al hilo infinito que transporta una corriente I=10 A. La distancia entre el hilo y el extremo 1 de la barra es de 9 cm. Calcule $V_2 - V_1$.



EJERCICIO NRO.4: Por una bobina de 3 cm de radio y 70 cm de longitud, que tiene arrolladas 3000 vueltas de alambre, circula una corriente I(t)=3 A

sen(200 1/s t). Calcule: **a)** el valor del coeficiente de autoinducción L de la bobina; **b)** la fem autoinducida en función del tiempo.

EJERCICIO NRO.5: La potencia activa que entrega un circuito RLC serie es de 70 W, con un factor de potencia 0,82. El circuito trabaja a 60 Hz y resuena a 45 Hz. La corriente de pico es de 2 A. **a)** Justifique si el circuito es capacitivo o inductivo. **b)** Calcule los valores de R, L y C. **c)** Determine las potencias aparente y reactiva.